



BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

KHO / BQP

Warehouse Management System — Hệ thống quản lý kho bảo quản quân giới

Mã tài liệu: KHO-BQP/BRD-WMS-001

Khách hàng: Đơn vị chủ quản kho bảo quản quân giới

Tài liệu trình: Phòng vận hành — Phòng Công nghệ thông tin

Mục lục

1.	1. GIỚI THIỆU CHUNG
2.	Các nhóm người dùng chính
3.	Các kênh tiếp nhận yêu cầu nhập / xuất
4.	2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG
5.	3. TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT: QC 75% THEO HẠN SỬ DỤNG
6.	4. LUỒNG TỔNG THỂ END-TO-END
7.	4.1. Sequence Diagram — Luồng end-to-end chi tiết với các Actor
8.	5. CÁC LUỒNG NGHIỆP VỤ CHI TIẾT
9.	LUỒNG 1: Tiếp nhận hàng ở cổng (AI / nhập tay)
10.	LUỒNG 2: Kiểm tra chất lượng QC (rule 75%)
11.	LUỒNG 3: Cất hàng vào ô (Putaway)
12.	LUỒNG 4: Tạo lệnh xuất & soạn hàng (FEFO/FIFO)
13.	LUỒNG 5: Đóng gói & xuất kho
14.	LUỒNG 6: Chuyển phẩm cấp & phê duyệt
15.	LUỒNG 7: Kiểm kê & điều chỉnh tồn
16.	LUỒNG 8: Điều chuyển nội bộ (ô-ô / kho-kho)
17.	LUỒNG 9: Đính kèm chứng từ & truy vết
18.	6. WMSBARCODE / SERIAL / RFID
19.	6.1. Màn quét WMS và thống kê hiệu quả quét
20.	6.2. Quản lý đơn vị hàng hóa vật lý
21.	6.3. Quản lý lô hàng
22.	6.4. Quản lý RFID Reader/Tag và cổng UHF
23.	7. CÁC TRẠNG THÁI CHÍNH CỦA PHIẾU NGHIỆP VỤ

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Hệ thống quản lý kho **WMS** là nền tảng số hoá toàn bộ hoạt động **quản lý kho bảo quản** cho đơn vị quân giới: tiếp nhận hàng tại cổng, kiểm định chất lượng (QC), cất hàng vào ô kệ, xuất hàng theo nguyên tắc FEFO/FIFO, chuyển phẩm cấp, kiểm kê và điều chuyển nội bộ.

Tài liệu này mô tả **9 luồng nghiệp vụ cốt lõi** và **nhóm chức năng mới cập nhật** cho Barcode/Serial/RFID mà các vai trò người dùng sẽ thao tác hằng ngày trên hệ thống.

Các nhóm người dùng chính

Vai trò	Mô tả công việc
Nhân viên kho	Tiếp nhận hàng ở cổng, cất hàng vào ô, soạn và đóng gói lệnh xuất, quét mã bằng thiết bị PDA
Nhân viên QC	Kiểm tra hạn sử dụng theo quy tắc 75%, xử lý các dòng hàng không đạt tiêu chuẩn
Quản lý kho (Điều phối)	Phân công công việc, phê duyệt chuyển phẩm cấp, phê duyệt kiểm kê, xử lý ngoại lệ QC
Lãnh đạo	Phê duyệt ở cấp cao, xem dashboard tồn kho, ra quyết định chiến lược
Kế toán / Đối soát	Xem báo cáo giao dịch, đối chiếu tồn kho, xuất báo cáo định kỳ
Quản trị hệ thống	Quản lý danh mục (kho, vị trí, sản phẩm, lý do), người dùng và phân quyền, cấu hình đơn vị
Hệ thống AI Camera	Tự động nhận biển số và ảnh xác thực khi xe vào cổng

Các kênh tiếp nhận yêu cầu nhập / xuất

Hệ thống được thiết kế để **không phụ thuộc duy nhất vào AI**. Mọi luồng có AI đều có **luồng nhập tay thay thế** dùng cùng một API và cùng trạng thái phiếu, phù hợp với từng giai đoạn triển khai:

Kênh	Đối tượng sử dụng chính	Tỷ trọng	Ghi chú
Cổng AI Camera	Xe chở hàng qua cổng kho	Giai đoạn có camera	Tự động nhận biển số và ảnh, tạo phiếu nhập với chế độ Camera AI
Cổng nhập tay	Nhân viên kho / bảo vệ cổng	Giai đoạn go-live khi chưa có AI	Cùng một API tạo phiếu cổng, chế độ Manual với lý do "Ghi nhận thủ công"
Web nội bộ	NV kho, điều phối, quản lý, lãnh đạo, quản trị	Phổ biến	Tạo phiếu nhập thủ công, lệnh xuất, kiểm kê, phê duyệt, dashboard
PDA / Mobile	Nhân viên kho hiện trường	Bổ trợ	Quét QR ô kệ, quét SKU, xác nhận cất hàng, đếm kiểm kê
Master import	Quản trị viên	Bổ trợ	Nhập CSV hoặc đồng bộ API khi khai báo hàng loạt sản phẩm / vị trí

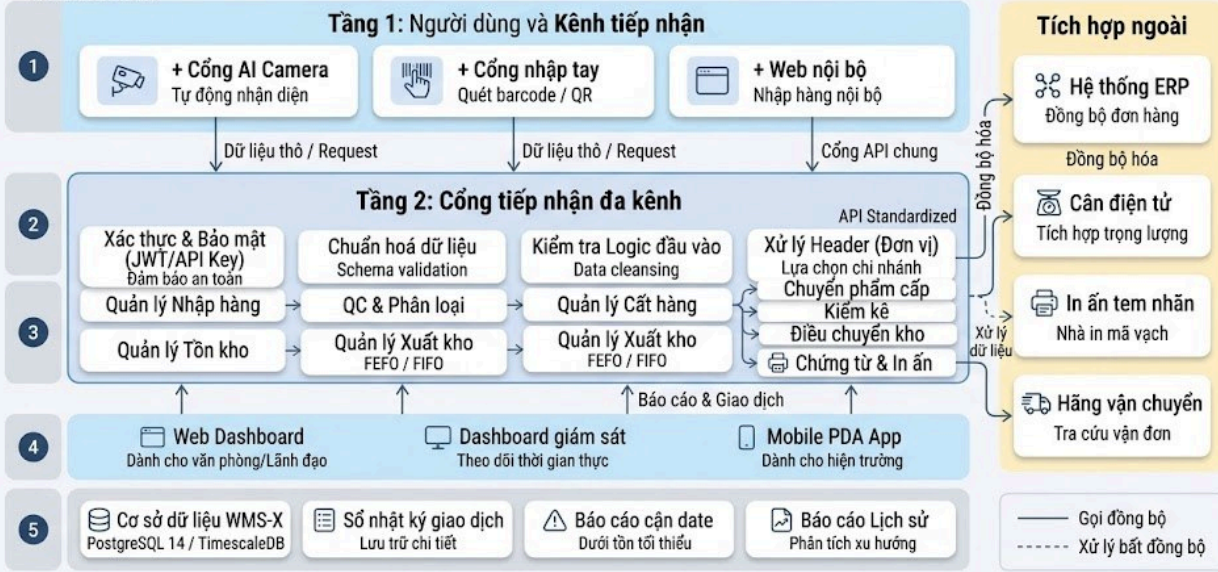
Lưu ý quan trọng: Kênh AI không phải điều kiện bắt buộc để go-live — mọi luồng nghiệp vụ đều có thể vận hành **100% thủ công qua Web** nếu AI tạm ngưng. Điều này đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng hoạt động ngay cả khi chưa tích hợp camera.

2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

Sơ đồ dưới đây mô tả cách các thành phần của hệ thống WMS kết nối với nhau, từ kênh tiếp nhận hàng đến các ứng dụng nghiệp vụ và báo cáo.

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG WMS-X

Sơ đồ dưới đây mô tả cách các thành phần của hệ thống WMS-X kết nối với nhau, từ kênh tiếp nhận hàng đến các ứng dụng nghiệp vụ và báo cáo.



Giải thích nhanh các tầng:

Tầng	Vai trò
1. Người dùng và Kênh tiếp nhận	Nơi hàng hoá đi vào hệ thống: Cổng AI Camera, Cổng nhập tay, Web nội bộ, thiết bị PDA, nhập danh mục hàng loạt
2. Cổng tiếp nhận đa kênh	Chuẩn hoá mọi kênh về cùng một API với xác thực dữ liệu nghiêm ngặt; quản trị viên có thể chọn đơn vị cần thao tác qua header
3. Hệ thống vận hành trung tâm	Lỗi nghiệp vụ: Nhập hàng → QC → Cất hàng → Tồn kho → Xuất kho (FEFO/FIFO) → Chuyển phẩm cấp → Kiểm kê → Điều chuyển + Chứng từ
4. Ứng dụng nghiệp vụ	Giao diện theo vai trò: Web cho văn phòng và lãnh đạo, Mobile PDA cho hiện trường, Dashboard cho giám sát
5. Dữ liệu và Báo cáo	Cơ sở dữ liệu tập trung; sổ nhật ký giao dịch; báo cáo cận date, dưới tồn tối thiểu, lịch sử giao dịch

3. TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT: QC 75% THEO HẠN SỬ DỤNG

Vấn đề thực tế: Với kho bảo quản quân giới, rủi ro lớn nhất là **hàng gần hết hạn sử dụng lọt vào kho** mà không bị phát hiện kịp thời. Nếu chỉ kiểm tra bằng mắt thường, dễ bỏ lọt hàng không đủ shelf-life, gây tổn thất khi buộc phải thu hồi hoặc tiêu huỷ sau này. Ngoài ra, nếu **cất không đúng ô kệ**, khả năng truy vết FEFO (xuất lô hết hạn trước) sẽ mất đi, dẫn đến hàng cận date tồn đọng kéo dài.

Giải pháp: Hệ thống tích hợp tính năng **QC tự động theo quy tắc 75%** — chỉ cần nhập ngày sản xuất và hạn sử dụng, hệ thống sẽ tự tính tỷ lệ shelf-life còn lại và quyết định hàng có được phép vào kho hay phải đưa vào danh sách ngoại lệ chờ lãnh đạo phê duyệt.

Cách dùng:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	NV QC	Mở dòng phiếu nhập cần kiểm tra, nhập ngày sản xuất và hạn sử dụng
2	Hệ thống	Tính tỷ lệ = (hạn sử dụng – hôm nay) / (hạn sử dụng – ngày sản xuất)

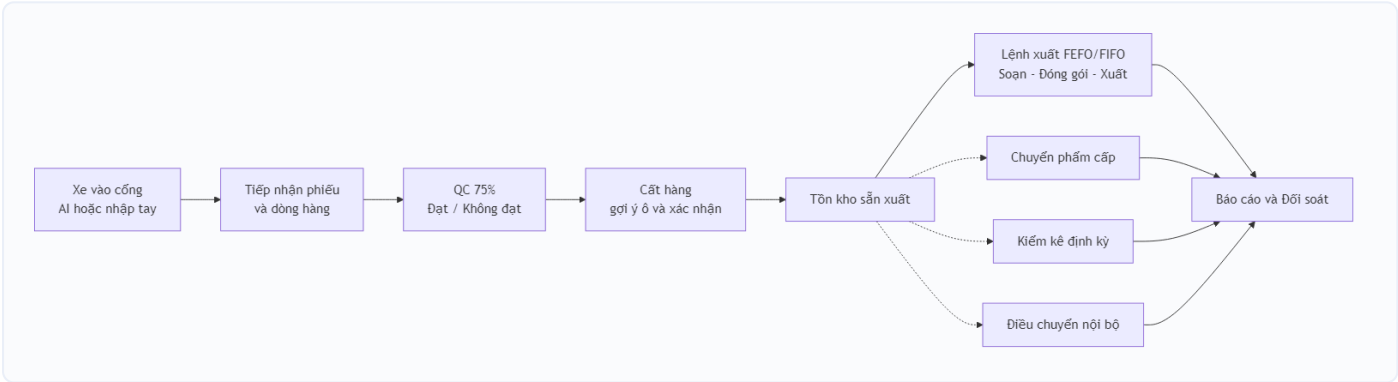
Bước	Người thực hiện	Mô tả
3	Hệ thống	Nếu tỷ lệ $\geq 75\%$ → đánh dấu "Đạt QC", dòng hàng sẵn sàng cho bước cắt
4	Hệ thống	Nếu tỷ lệ $< 75\%$ → đánh dấu "Không đạt QC", khoá khỏi luồng cắt, đưa vào danh sách Ngoại lệ QC
5	Quản lý / Lãnh đạo	Xem ngoại lệ và quyết định: Trả nhà cung cấp / Từ chối luôn / Chấp nhận có ghi chú
6	Hệ thống	Lưu lại quyết định, người phê duyệt và thời điểm để phục vụ truy vết

Lợi ích:

- Chặn sớm hàng không đạt HSD ngay tại khâu nhập, tránh phải thu hồi về sau.
- Lưu vết đầy đủ lý do từ chối và người phê duyệt phục vụ đối soát và kiểm toán.
- Tỷ lệ 75% có thể điều chỉnh theo từng đơn vị qua cấu hình, phù hợp với đặc thù mặt hàng.
- Giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân của NV QC, tăng độ nhất quán trên toàn hệ thống.

4. LUỒNG TỔNG THỂ END-TO-END

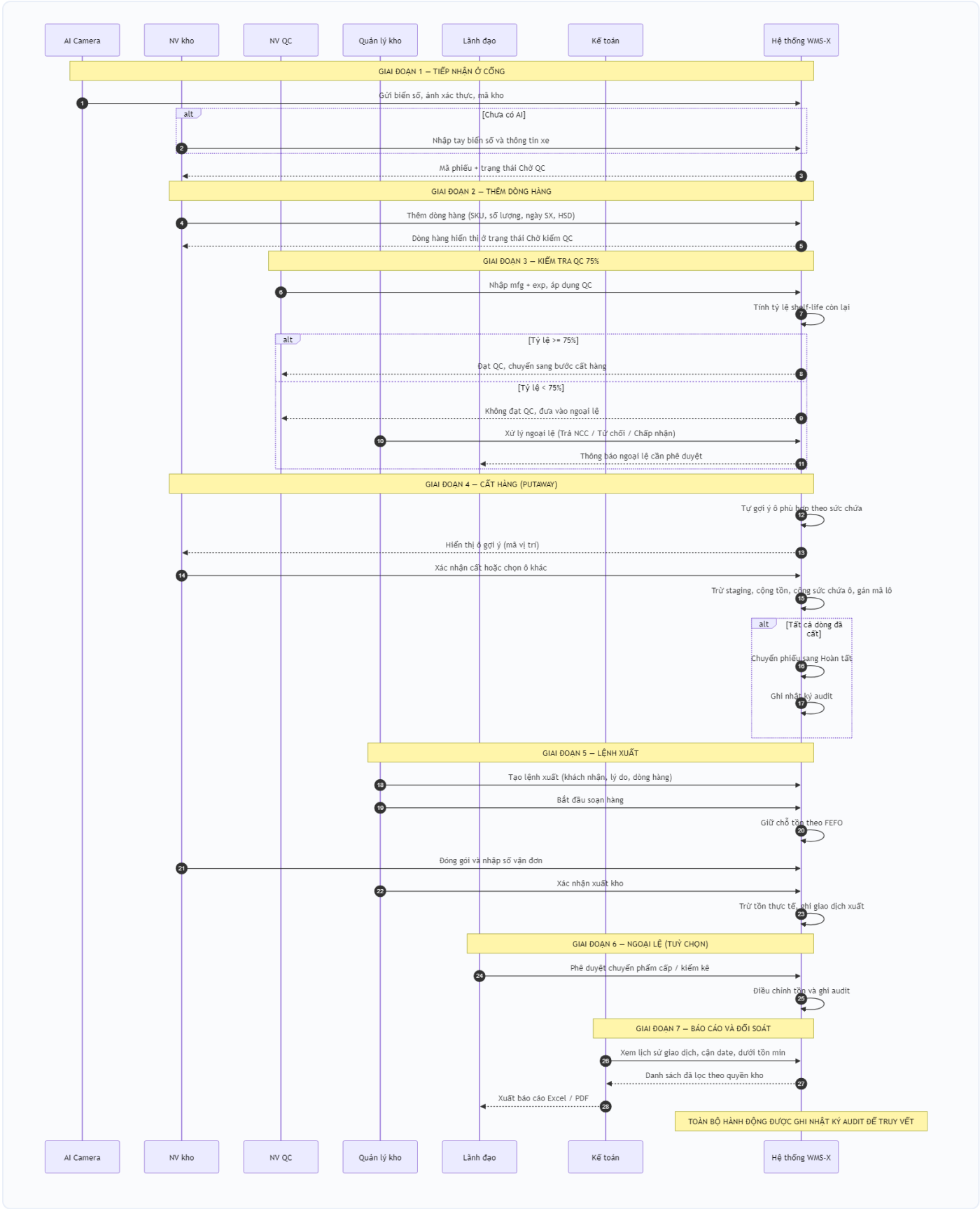
Sơ đồ dưới đây mô tả hành trình của một đơn vị hàng hoá từ lúc xe vào cổng đến khi đối soát tồn:



Tóm tắt: Một dòng hàng đi qua **6 trạm chính**, từ lúc xe vào cổng đến lúc xuất kho và đối soát. Hệ thống cũng xử lý các tình huống phụ như chuyển phẩm cấp, kiểm kê định kỳ hoặc điều chuyển nội bộ — tất cả đều được ghi vào sổ nhật ký giao dịch để đối soát.

4.1. Sequence Diagram — Luồng end-to-end chi tiết với các Actor

Sơ đồ tuần tự dưới đây mô tả chi tiết tương tác giữa **7 actor** trong toàn bộ vòng đời một dòng hàng — từ lúc xe vào cổng đến khi đối soát công nợ với đơn vị cung cấp.



Chú giải các Actor tham gia:

Actor	Vai trò	Quyền truy cập chính
AI Camera	Nhận biển số và ảnh xác thực tại cổng	Endpoint cổng (chế độ Camera AI)
NV kho	Thêm dòng hàng, cắt hàng, soạn và đóng gói	Web + PDA — giới hạn theo kho được gán
NV QC	Kiểm tra hạn sử dụng, áp QC vào dòng	Web + PDA
Quản lý kho	Tạo lệnh xuất, phê duyệt cắt hàng ngoại lệ, giải quyết ngoại lệ QC	Web — quyền quản lý kho

Actor	Vai trò	Quyền truy cập chính
Lãnh đạo	Phê duyệt chuyển phẩm cấp, phê duyệt chênh lệch kiểm kê	Web — quyền lãnh đạo
Kế toán / Đối soát	Xem báo cáo tồn, lịch sử giao dịch, cận date	Dashboard và báo cáo
Hệ thống WMS	Tự động hoá: tính tỷ lệ QC, gợi ý ô, sắp xếp FEFO, ghi nhật ký	Toàn hệ thống

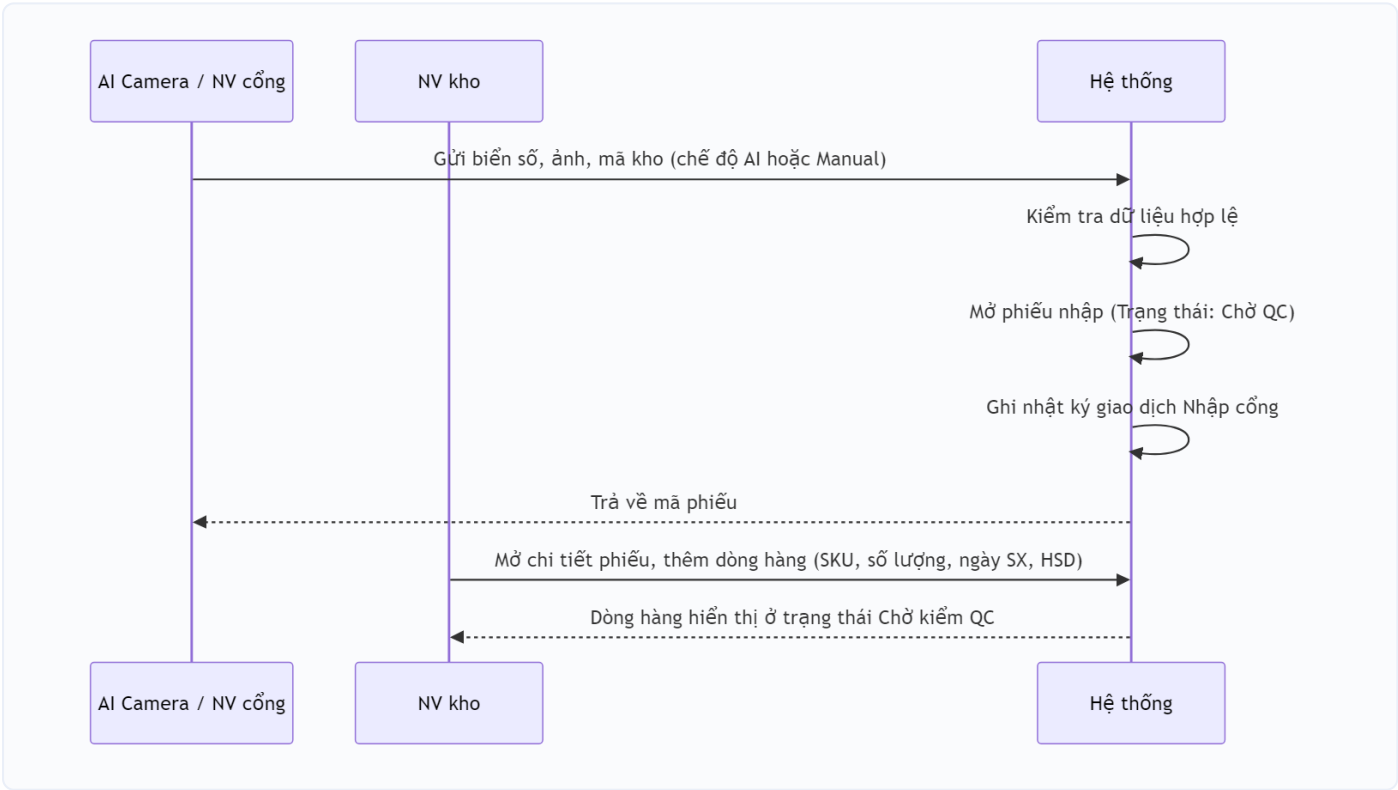
Đặc điểm nổi bật của luồng:

- **7 giai đoạn rõ ràng**, mỗi giai đoạn có đầu vào/đầu ra cụ thể và được bọc trong giao dịch khi có thay đổi tồn.
- **3 lớp tự động hoá xen kẽ**: (1) AI Camera nhận cổng, (2) QC tự động tính tỷ lệ shelf-life, (3) Putaway tự gợi ý ô theo sức chứa còn lại.
- **Multi-actor coordination**: 7 actor tương tác trên một nền tảng duy nhất, dữ liệu đồng bộ thời gian thực.
- **Audit trail xuyên suốt**: mọi hành động được ghi nhật ký phục vụ truy vết và đối soát.
- **Parity AI ↔ nhập tay**: mỗi bước tự động đều có luồng thủ công song hành, đảm bảo không phụ thuộc thiết bị AI khi go-live.

5. CÁC LUỒNG NGHIỆP VỤ CHI TIẾT

LUỒNG 1: Tiếp nhận hàng ở cổng (AI / nhập tay)

Mục đích: Ghi nhận xe hàng vào cổng kho với đầy đủ thông tin gốc (biển số, ảnh, mã nhà cung cấp) và mở phiếu nhập để chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Hệ thống chấp nhận cả hai nguồn: AI Camera tự động khi đã tích hợp thiết bị, hoặc nhân viên cổng nhập tay khi chưa có camera — dùng **cùng một API** để đảm bảo đơn vị có thể go-live mà không cần chờ hạ tầng AI hoàn thiện.



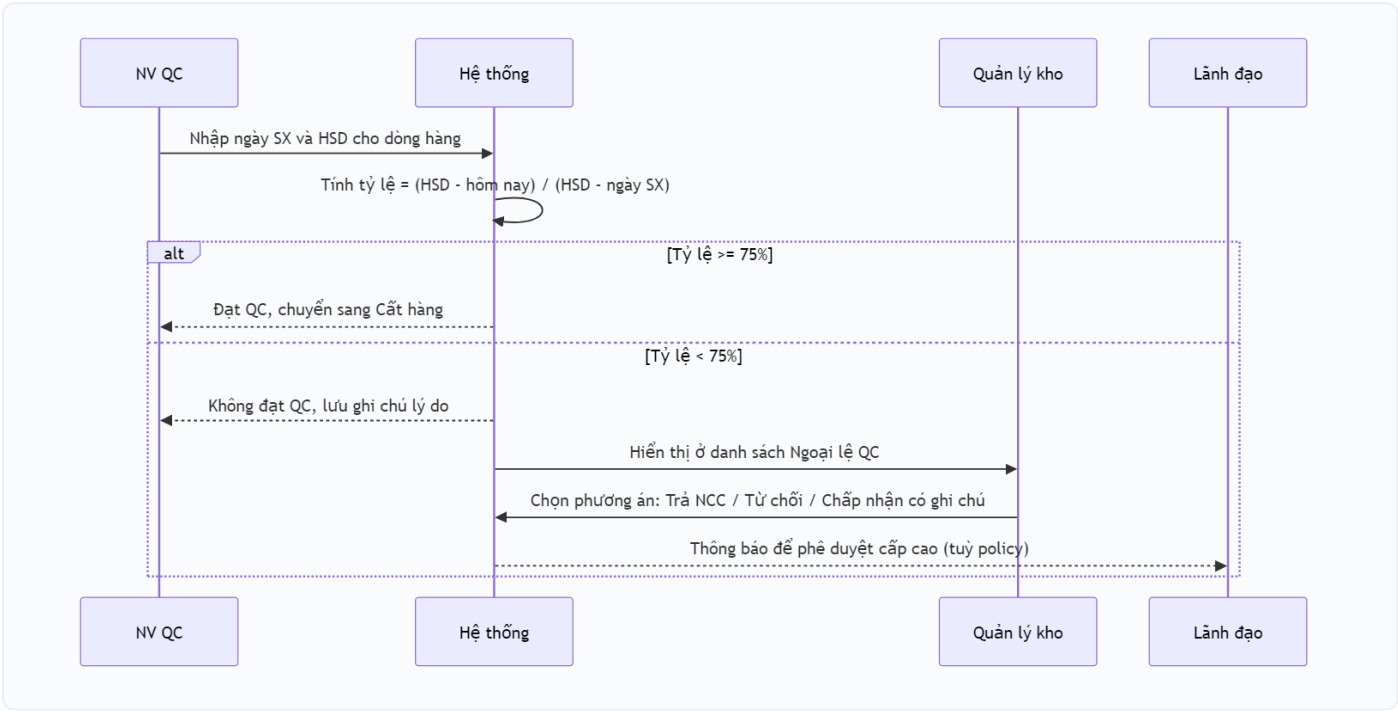
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	AI Camera hoặc NV cổng	Kích hoạt tạo phiếu cổng với chế độ phù hợp: AI Camera hoặc Nhập tay
2	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của đơn vị và kho, xác thực mã biển số / ảnh đính kèm
3	Hệ thống	Mở phiếu nhập mới với trạng thái "Chờ QC"

Bước	Người thực hiện	Mô tả
4	Hệ thống	Ghi nhật ký giao dịch "Nhập cổng" với lý do tương ứng (AI Camera / Ghi nhận thủ công)
5	NV kho	Mở chi tiết phiếu trên Web hoặc PDA, thêm các dòng hàng
6	NV kho	Nhập thông tin dòng hàng: mã SKU, số lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng
7	Hệ thống	Dòng hàng được tạo ở trạng thái "Chờ kiểm QC", sẵn sàng cho luồng 2

LUỒNG 2: Kiểm tra chất lượng QC (rule 75%)

Mục đích: Đảm bảo chỉ hàng còn đủ shelf-life mới được đưa vào kho bảo quản. Trước đây NV QC phải tự tính toán và đối chiếu bằng tay, dễ sai sót. Hệ thống mới tự động tính tỷ lệ shelf-life còn lại ngay khi nhập ngày sản xuất và hạn sử dụng; hàng không đạt sẽ bị khoá khỏi luồng cất và chuyển sang danh sách ngoại lệ để lãnh đạo xử lý.

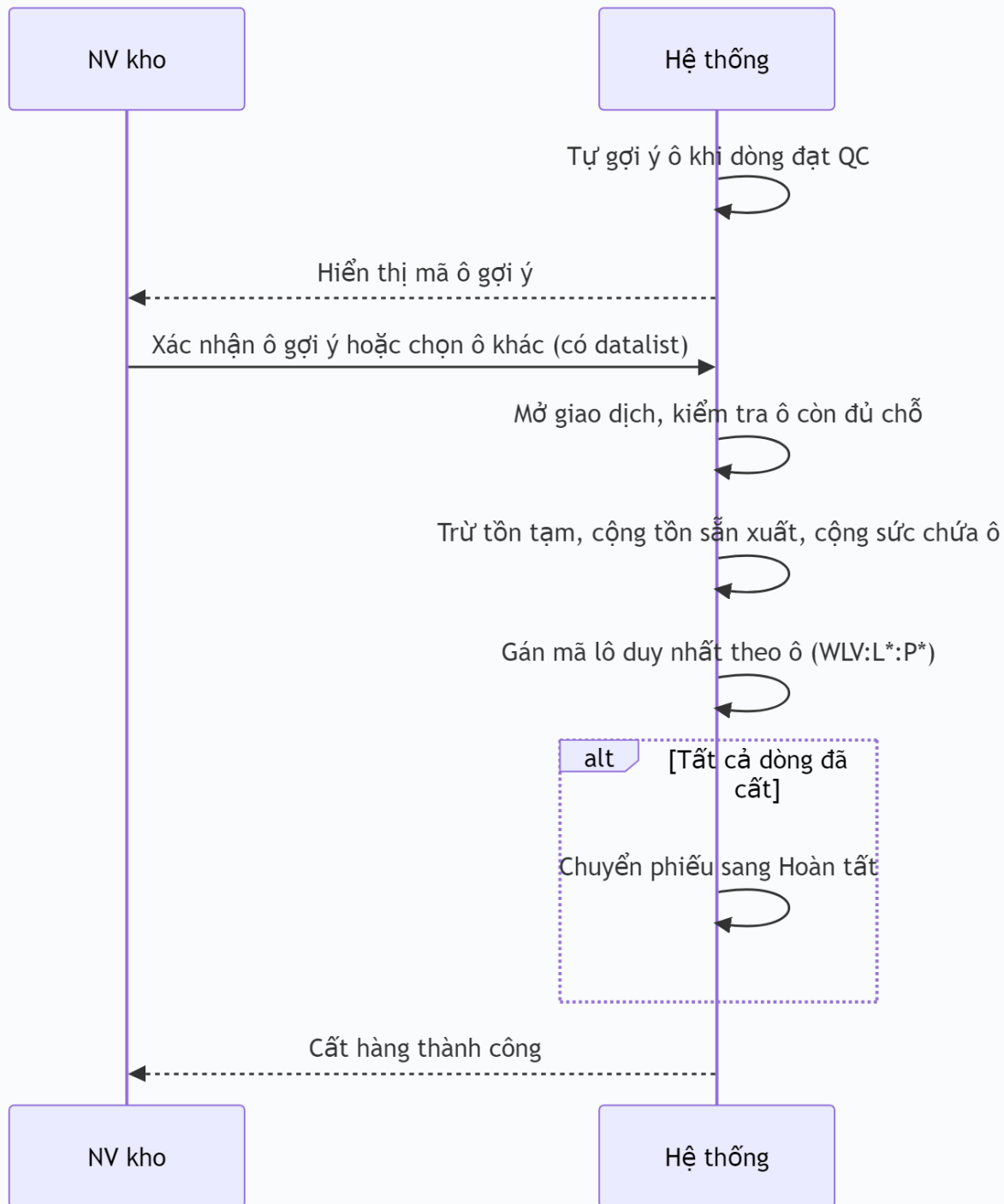


Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	NV QC	Mở dòng hàng có trạng thái "Chờ kiểm QC" trong chi tiết phiếu
2	NV QC	Nhập ngày sản xuất và hạn sử dụng vào hai ô thời gian, bấm "Áp dụng QC"
3	Hệ thống	Tự động tính tỷ lệ shelf-life còn lại theo công thức 75%
4	Hệ thống	Nếu đạt → đánh dấu "Đạt QC", dòng hàng sẵn sàng cho bước cất
5	Hệ thống	Nếu không đạt → đánh dấu "Không đạt QC", ghi chú lý do và đưa vào danh sách ngoại lệ
6	Quản lý kho	Mở danh sách ngoại lệ QC, quyết định phương án xử lý
7	Hệ thống	Ghi nhật ký audit với hành động tương ứng; nếu từ chối hoặc trả NCC thì chuyển phiếu sang trạng thái "Bị từ chối"

LUỒNG 3: Cất hàng vào ô (Putaway)

Mục đích: Sau khi hàng đạt QC, nhân viên cần cất vào ô kệ đúng vị trí. Hệ thống hỗ trợ **gợi ý thông minh** dựa trên sức chứa còn lại của ô, phẩm cấp hàng và nhóm đặc biệt. Nhân viên chỉ cần xác nhận hoặc chọn ô khác. Bước này đồng thời cập nhật sức chứa ô và chuyển hàng từ trạng thái "tạm" sang "sẵn sàng xuất".

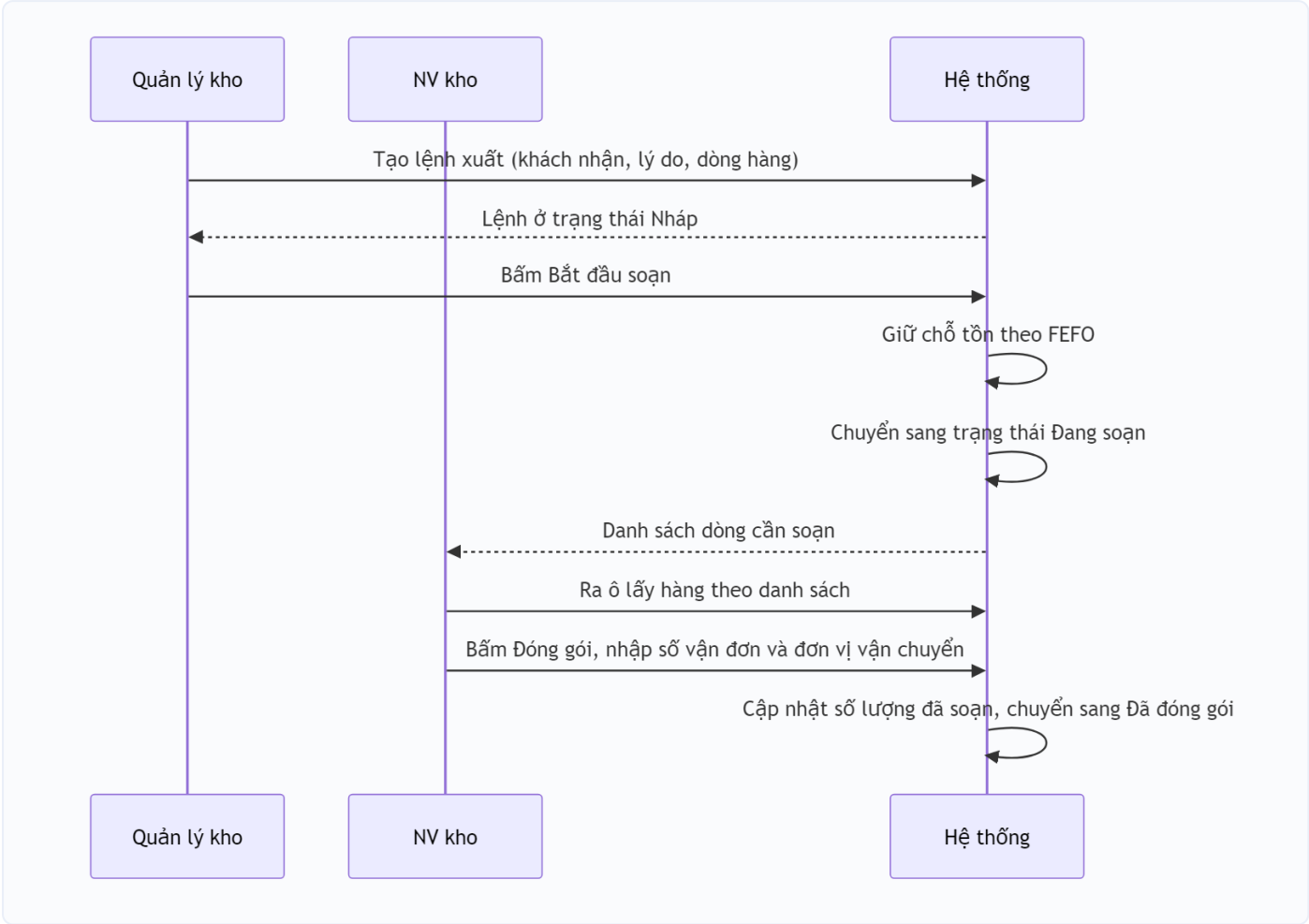


Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Hệ thống	Khi dòng hàng đạt QC, tự gợi gợi ý Putaway để tìm ô phù hợp
2	Hệ thống	Lọc ô theo: cùng kho, còn sức chứa đủ, đúng nhóm phẩm cấp và nhóm đặc biệt
3	NV kho	Xem gợi ý; có thể chọn ô khác bằng cách nhập mã ô với gợi ý tự động
4	NV kho	Bấm "Xác nhận chốt" để hoàn tất bước chốt
5	Hệ thống	Mở giao dịch: kiểm tra sức chứa, trừ tồn tạm, cộng tồn sản xuất, cộng sức chứa ô, gán mã lô
6	Hệ thống	Cập nhật trường "Vị trí đã xác nhận" trên dòng hàng
7	Hệ thống	Nếu tất cả dòng đã chốt xong → chuyển phiếu sang trạng thái "Hoàn tất" và ghi nhật ký

LUỒNG 4: Tạo lệnh xuất & soạn hàng (FEFO/FIFO)

Mục đích: Xuất hàng theo nguyên tắc **FEFO** (First-Expired-First-Out) — ưu tiên lô hết hạn trước — để tránh tồn đọng cận date. Lệnh xuất đi qua **4 trạng thái tuần tự**: Nháp → Soạn hàng → Đã đóng gói → Đã xuất. Không xuất một bước duy nhất để đảm bảo kiểm soát chất lượng ở từng khâu.

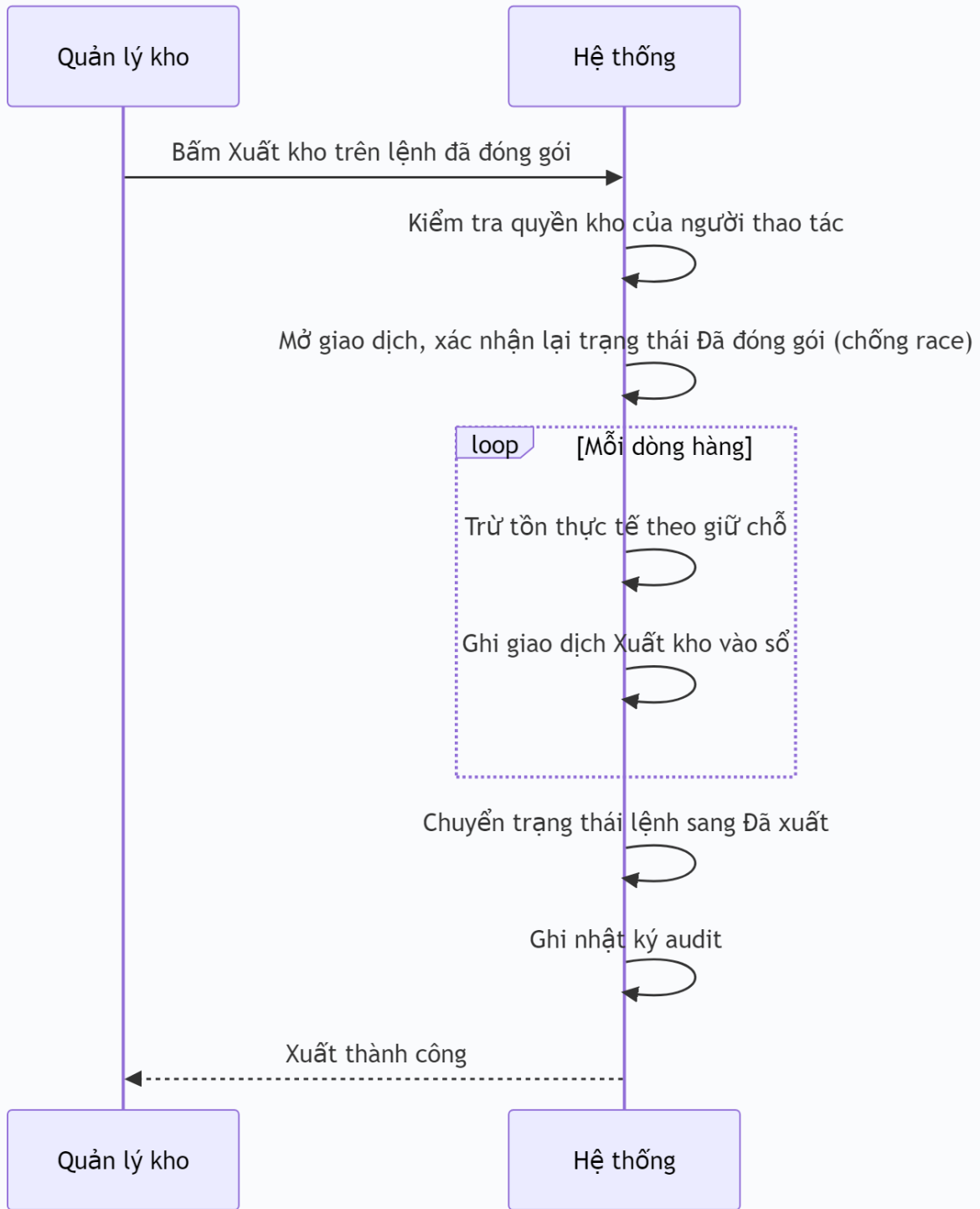


Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản lý kho	Tạo lệnh xuất với thông tin: khách nhận, lý do xuất, danh sách dòng hàng
2	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ: khách nhận thuộc đơn vị, lý do hợp lệ, SKU thuộc đúng kho
3	Hệ thống	Mở lệnh xuất ở trạng thái "Nháp", có thể sửa trước khi bắt đầu soạn
4	Quản lý kho	Bấm "Bắt đầu soạn" để khởi động quá trình giữ chỗ tồn
5	Hệ thống	Chọn tồn theo nguyên tắc FEFO, đánh dấu "Đã giữ chỗ", chuyển trạng thái sang "Đang soạn"
6	NV kho	Ra ô lấy hàng theo danh sách đã giữ chỗ
7	NV kho	Bấm "Đóng gói", nhập ghi chú, số vận đơn và đơn vị vận chuyển
8	Hệ thống	Cập nhật số lượng đã soạn, chuyển trạng thái sang "Đã đóng gói"

LUỒNG 5: Đóng gói & xuất kho

Mục đích: Thực hiện bước cuối — xuất hàng khỏi kho. Đây là bước **ghi nhận giao dịch xuất chính thức** vào sổ và trừ tồn thực tế. Vì có rủi ro hai người cùng bấm xuất và huỷ đồng thời, hệ thống luôn bọc trong giao dịch mức cao nhất để chống xung đột dữ liệu.

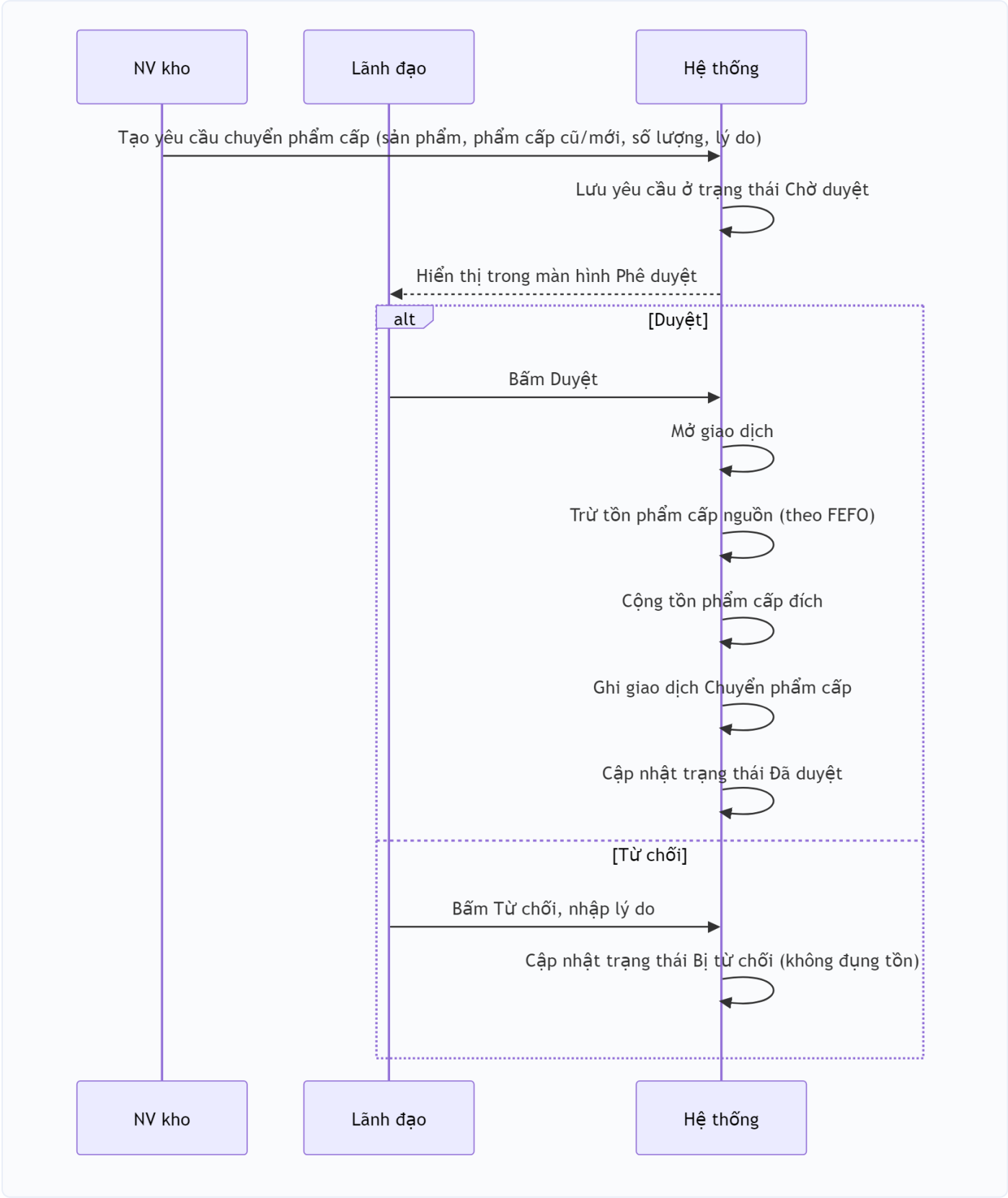


Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản lý kho	Bấm "Xuất kho" trên lệnh đang ở trạng thái "Đã đóng gói"
2	Hệ thống	Kiểm tra quyền kho của người thao tác trước khi mở giao dịch
3	Hệ thống	Mở giao dịch mức cao nhất để chống xung đột với thao tác huỷ
4	Hệ thống	Đọc lại lệnh và xác nhận vẫn ở trạng thái "Đã đóng gói" (tránh race condition)
5	Hệ thống	Với từng dòng: trừ tồn thực tế theo giữ chỗ, ghi giao dịch "Xuất kho" vào sổ
6	Hệ thống	Chuyển trạng thái lệnh sang "Đã xuất" và ghi nhật ký audit
7	Quản lý kho (nhánh phụ)	Nếu muốn huỷ trước khi xuất: bấm "Huỷ lệnh" — hệ thống nhả giữ chỗ về tồn sẵn xuất

LUỒNG 6: Chuyển phẩm cấp & phê duyệt

Mục đích: Hàng hoá có thể đổi phẩm cấp (1→2, 2→3, ...) sau các đợt kiểm định định kỳ hoặc sau thời gian bảo quản dài. Luồng này **bắt buộc phải có phê duyệt của lãnh đạo** vì thay đổi **giá trị tồn kho** và ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.



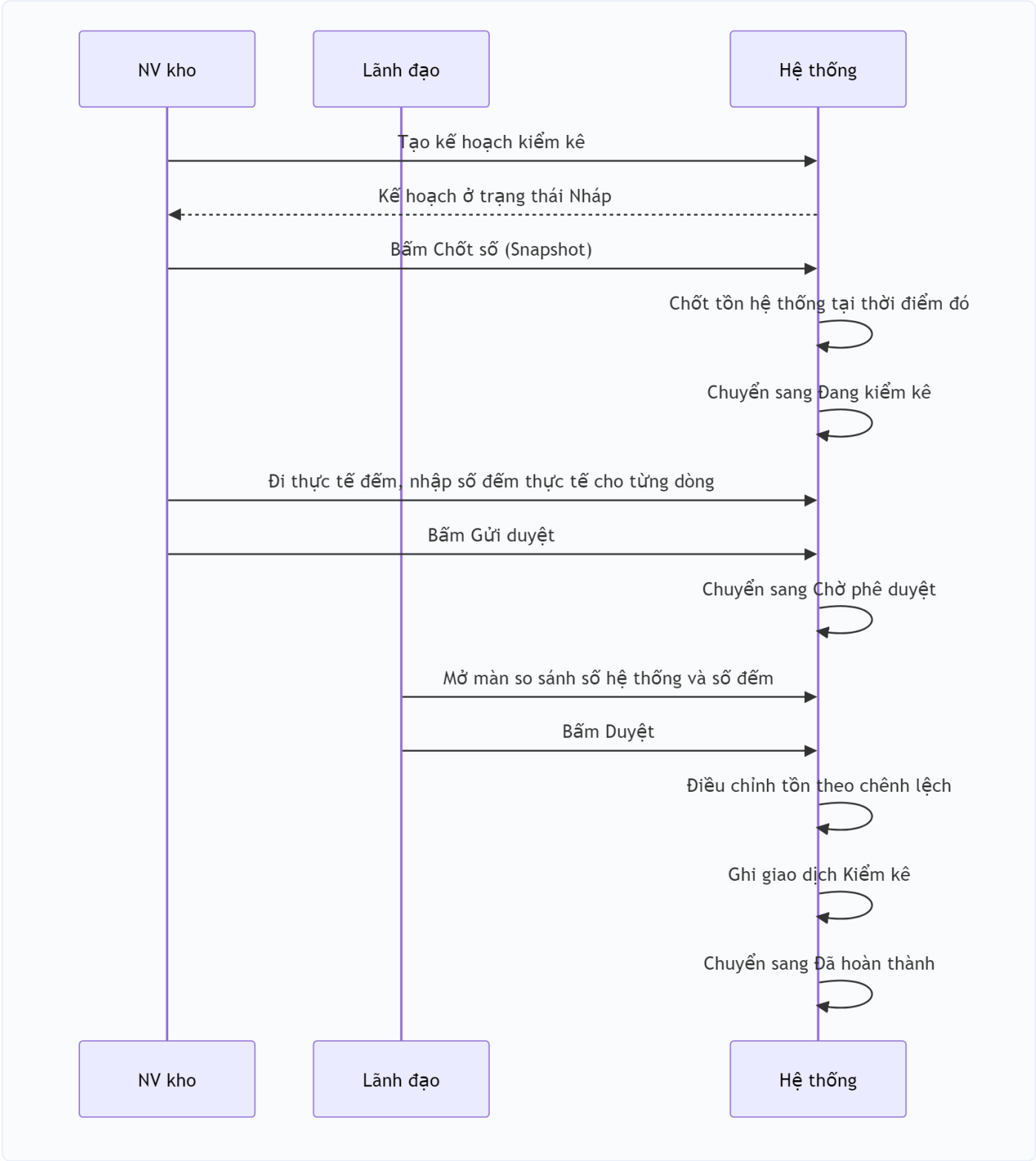
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	NV kho	Tạo yêu cầu chuyển phẩm cấp: chọn sản phẩm, phẩm cấp cũ và mới, số lượng, lý do
2	Hệ thống	Lưu yêu cầu ở trạng thái "Chờ duyệt", đẩy thông báo đến lãnh đạo

Bước	Người thực hiện	Mô tả
3	Lãnh đạo	Mở màn hình "Phê duyệt", xem danh sách yêu cầu đang chờ
4	Lãnh đạo	Xem chi tiết yêu cầu, quyết định Duyệt hoặc Từ chối kèm ghi chú
5	Hệ thống (nếu duyệt)	Mở giao dịch: trừ tồn phẩm cấp nguồn theo FEFO, cộng phẩm cấp đích, ghi giao dịch
6	Hệ thống (nếu duyệt)	Cập nhật trạng thái "Đã duyệt" và ghi nhật ký audit
7	Hệ thống (nếu từ chối)	Chỉ cập nhật trạng thái "Bị từ chối", không thay đổi tồn kho

LUỒNG 7: Kiểm kê & điều chỉnh tồn

Mục đích: Định kỳ đối chiếu tồn hệ thống với tồn thực tế để phát hiện chênh lệch do mất mát, hư hỏng hoặc sai sót nhập liệu. Chênh lệch **bắt buộc phải có phê duyệt của lãnh đạo** trước khi điều chỉnh tồn kho chính thức, tránh rủi ro gian lận.

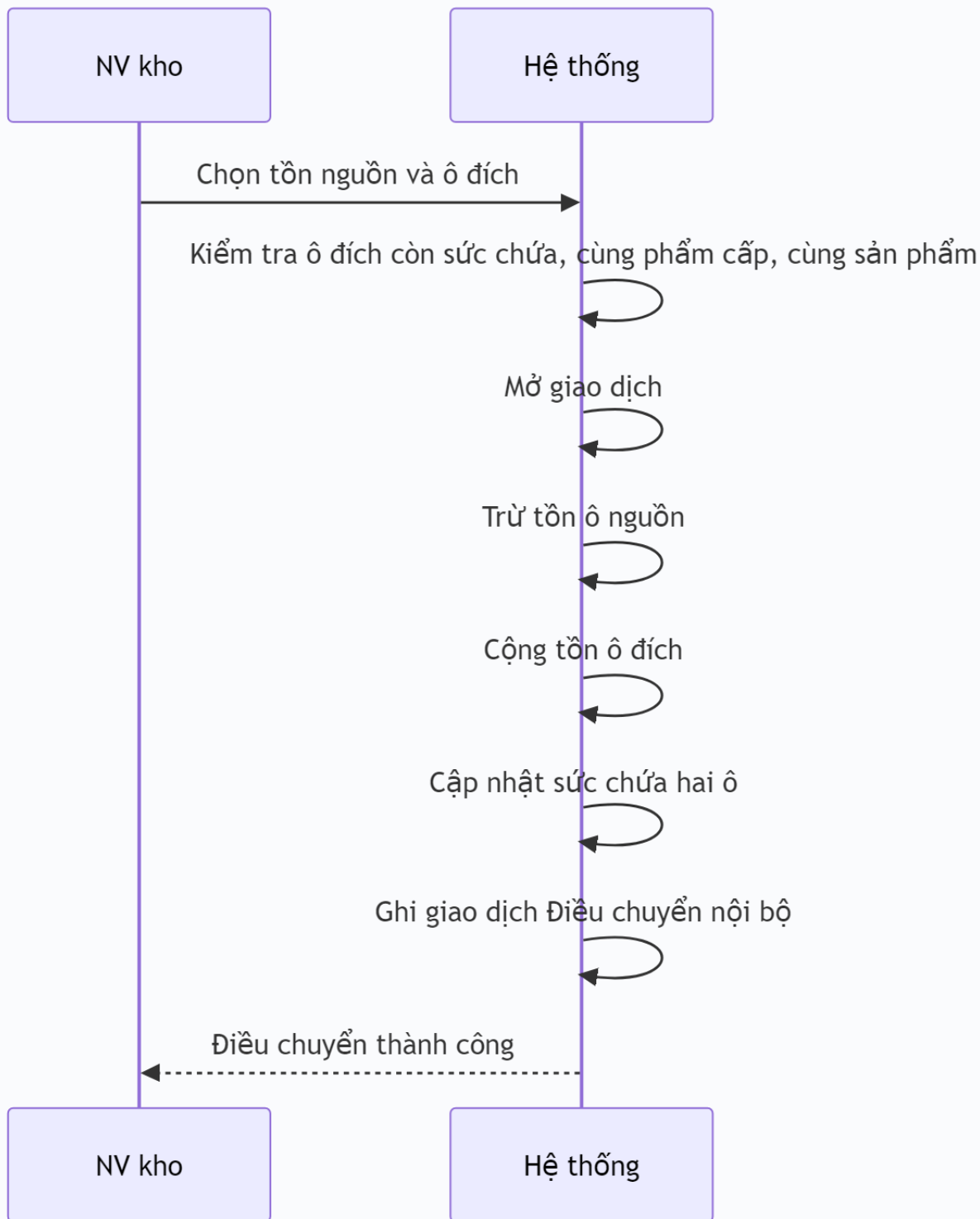


Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	NV kho	Tạo kế hoạch kiểm kê, chọn phạm vi (cả kho / theo zone / theo sản phẩm)
2	NV kho	Bấm "Chốt sổ" để hệ thống lấy snapshot tồn tại thời điểm bắt đầu
3	Hệ thống	Tạo các dòng kiểm kê từ sổ tồn hiện hành, chuyển kế hoạch sang "Đang kiểm kê"
4	NV kho	Đi thực tế từng ô kệ, đếm và nhập số đếm thực tế vào hệ thống
5	NV kho	Sau khi đếm xong, bấm "Gửi duyệt" để chuyển sang bước phê duyệt
6	Lãnh đạo	Mở màn hình phê duyệt, xem bảng so sánh "Số hệ thống" vs "Số đếm"
7	Lãnh đạo	Duyệt hoặc Từ chối kèm ghi chú
8	Hệ thống (nếu duyệt)	Điều chỉnh tồn theo chênh lệch, ghi giao dịch "Kiểm kê" và đóng kế hoạch

LUỒNG 8: Điều chuyển nội bộ (ô-ô / kho-kho)

Mục đích: Di chuyển tồn giữa các ô kệ hoặc giữa các kho trong cùng đơn vị để tối ưu bố cục, gộp lô cùng hạn, hoặc di dời khi bảo trì kho. **Không** thay đổi tổng tồn của đơn vị — chỉ đổi vị trí lưu trữ.

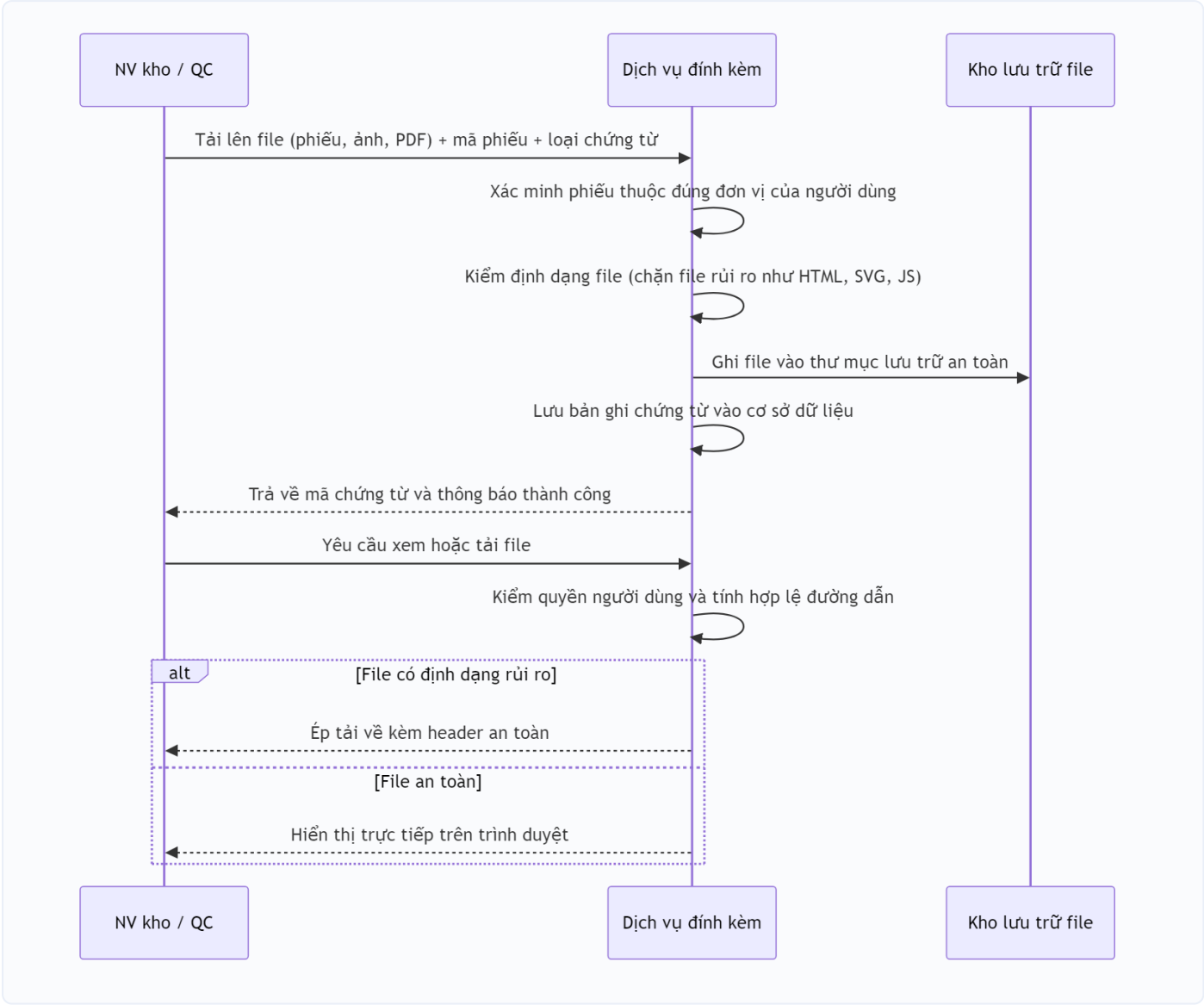


Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	NV kho	Chọn tồn nguồn (ô, sản phẩm, phẩm cấp) và ô đích (cùng kho hoặc khác kho)
2	Hệ thống	Kiểm tra ô đích: còn đủ sức chứa, cùng phẩm cấp, cùng sản phẩm, không vi phạm nhóm đặc biệt
3	Hệ thống	Mở giao dịch: trừ tồn ô nguồn, cộng tồn ô đích, cập nhật sức chứa hai bên
4	Hệ thống	Ghi giao dịch với loại "Điều chuyển nội bộ" hoặc "Đổi vị trí" tùy theo mục đích
5	Hệ thống	Ghi nhật ký audit kèm người thao tác và thời điểm
6	Hệ thống	Cập nhật dashboard tồn kho và cảnh báo nếu có vi phạm chính sách

LUỒNG 9: Đính kèm chứng từ & truy vết

Mục đích: Lưu các chứng từ hiện trường (hoá đơn nhà cung cấp, biên bản giao nhận, biên bản QC, ảnh hàng hoá) gắn vào phiếu nhập hoặc lệnh xuất tương ứng để phục vụ **truy vết và đối soát** về sau. Đây không phải hệ thống hợp đồng pháp lý mà là công cụ lưu trữ bằng chứng vận hành.



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Tải lên file qua form trên chi tiết phiếu nhập / lệnh xuất / sản phẩm
2	Hệ thống	Xác minh: người dùng đã đăng nhập, mã đơn vị hợp lệ, phiếu tồn tại trong đơn vị
3	Hệ thống	Kiểm định dạng file: chỉ chấp nhận ảnh / PDF / Office / văn bản / CSV / ZIP; chặn HTML, SVG, XML, JS
4	Hệ thống	Sinh khoá lưu trữ ngẫu nhiên, ghi file vào thư mục an toàn và lưu bản ghi chứng từ
5	Người dùng	Khi cần xem / tải: mở link chứng từ trên chi tiết phiếu
6	Hệ thống	Trả file với các header bảo mật: chặn đoán MIME, sandbox CSP; định dạng rủi ro sẽ bị ép tải về thay vì hiển thị trực tiếp
7	Hệ thống	Ghi nhật ký mỗi lần tải lên / tải về để phục vụ kiểm toán

6. WMSBARCODE / SERIAL / RFID

Nhóm Barcode/Serial/RFID được trình bày theo từng **màn hình nghiệp vụ** để đồng nhất với cách mô tả ở các phần trước, giúp người dùng dễ tra cứu khi vận hành thực tế.

6.1. Màn quét WMS và thống kê hiệu quả quét

Màn hình này dùng chung cho PDA/thiết bị cầm tay:

- Nhận đầu vào **code** từ scanner (barcode text hoặc EPC hex).
- Tự nhận diện nguồn **BARCODE** hoặc **RFID_HH**.
- Xử lý theo thứ tự ưu tiên: mã EPC đơn vị hàng hóa → thẻ RFID cũ (legacy) → mã vạch đơn vị hàng hóa → mã vạch lô / mã lô → mã SKU → mã vị trí kho.
- Luôn ghi nhật ký sự kiện quét thành công/thất bại để phục vụ kiểm toán và đo hiệu quả vận hành.

Màn hình	Chức năng chính	Kết quả hiển thị
Màn quét WMS	Nhận chuỗi quét và tự nhận diện đối tượng nghiệp vụ tương ứng	Trả loại đối tượng, dữ liệu chi tiết, và lý do nếu quét không hợp lệ
Màn thống kê hiệu quả quét	Tổng hợp hiệu suất quét theo khoảng thời gian	Tỷ lệ thành công/thất bại, tỷ lệ thành công chung, phân tích theo nguồn quét

6.2. Màn quản lý đơn vị hàng hóa vật lý

Màn này quản lý từng đơn vị hàng hóa vật lý theo mã vạch/số serial/EPC để tăng khả năng truy vết.

Thao tác trên màn hình	Mô tả
Danh sách theo SKU/lô/tồn	Lọc theo kho, trạng thái, lot, SKU, barcode, EPC
Tra cứu chi tiết	Tìm theo id hoặc barcode/serial/EPC
Gán hoặc bỏ gán EPC	Gắn hoặc tháo mã EPC cho từng đơn vị hàng hóa vật lý
Truy vết inbound/outbound	Hiển thị nguồn nhập, vị trí hiện tại, trạng thái đơn vị

6.3. Màn quản lý lô hàng

Màn hình quản lý lô hàng hỗ trợ đầy đủ vòng đời lô:

- Tra cứu theo mã lô và theo mã vạch tem lô.
- Cập nhật thông tin lô (MFG/EXP, trạng thái, ghi chú).
- Điều chỉnh số lượng còn lại của lô kèm ghi nhật ký kiểm toán.
- Cảnh báo lô sắp hết hạn.
- Xoá lô chỉ khi không còn tồn hoạt động (hoặc đã chặn/BLOCKED).

6.4. Màn RFID Reader/Tag và cổng UHF

Màn hình này tập trung các nghiệp vụ RFID và tích hợp cổng UHF:

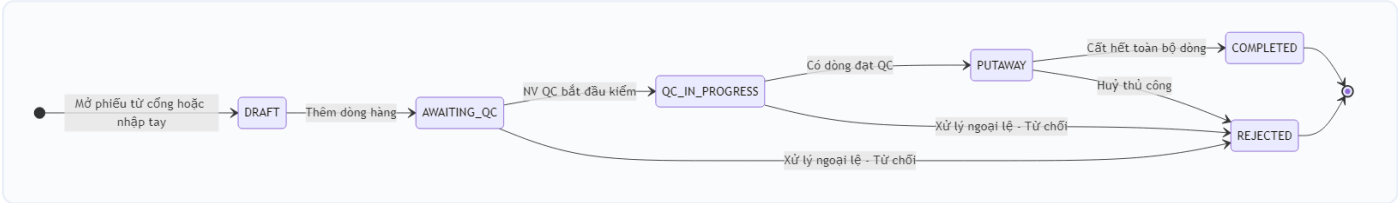
Thao tác trên màn hình	Mô tả
Quản lý đầu đọc RFID	Tạo/sửa/xoá đầu đọc, bật/tắt hoạt động, xoay vòng khóa bảo mật
Vòng đời thẻ RFID	Gán/Bỏ gán/Ngưng sử dụng thẻ theo SKU/Tài sản/Vị trí/Lô
Nhận diện EPC	Ưu tiên nhận diện từ đơn vị hàng hóa vật lý, dự phòng cơ chế thẻ RFID cũ
Tiếp nhận dữ liệu từ cổng UHF	Nhận lô EPC từ cổng, loại bỏ bản ghi trùng trong cửa sổ thời gian, xác định hướng vào/ra
Tự động trừ tồn khi đi ra cổng	Với sự kiện hợp lệ, hệ thống tự trừ tồn, cập nhật trạng thái đơn vị, và tạo giao dịch tồn kho

Các cảnh báo/lỗi hiển thị trên màn hình đã được chuẩn hóa theo ngôn ngữ nghiệp vụ:

- Không tìm thấy thẻ RFID trong hệ thống.
- Thẻ RFID đã ngưng sử dụng nhưng vẫn bị quét.
- Không xác định rõ hướng vào/ra tại cổng RFID.
- Bản ghi quét bị trùng trong cửa sổ chống lặp.
- Lô hàng đã hết số lượng khả dụng.
- Mặt hàng bắt buộc chọn lô nhưng chưa chọn lô.
- Số lượng tồn kho không đủ để thực hiện nghiệp vụ xuất.

7. CÁC TRẠNG THÁI CHÍNH CỦA PHIẾU NGHIỆP VỤ

Hệ thống quản lý **3 loại phiếu chính**, mỗi loại có vòng đời trạng thái riêng:



Trạng thái phiếu nhập

Trạng thái	Ý nghĩa
Nhập	Phiếu mới tạo (từ cổng hoặc nhập tay), chưa có dòng hàng hoặc chưa bắt đầu QC
Chờ QC	Đã có dòng hàng, chờ NV QC kiểm tra hạn sử dụng
Đang QC	Ít nhất một dòng đang hoặc đã qua bước QC
Đang cất	Đã có dòng đạt QC, đang chờ cất vào ô kệ
Hoàn tất	Toàn bộ dòng đã được cất vào ô, tồn kho đã cập nhật sẵn xuất
Bị từ chối	Phiếu bị huỷ thủ công hoặc có dòng không đạt QC bị từ chối / trả nhà cung cấp

Trạng thái lệnh xuất

Trạng thái	Ý nghĩa
Nhập	Lệnh mới tạo, có thể sửa dòng hàng
Đang soạn	Đã giữ chỗ tồn theo FEFO, nhân viên đang ra ô lấy hàng
Đã đóng gói	Đã đóng gói xong, có thông tin vận đơn, sẵn sàng xuất
Đã xuất	Đã xuất kho, tồn đã trừ thật và giao dịch đã ghi vào sổ
Đã huỷ	Huỷ lệnh — giữ chỗ được nhả về tồn sẵn xuất nếu từng ở trạng thái đang soạn hoặc đã đóng gói

Trạng thái yêu cầu chuyển phẩm cấp & kế hoạch kiểm kê

Trạng thái	Ý nghĩa
Chờ duyệt / Nhập	Yêu cầu hoặc kế hoạch mới tạo
Đang thực hiện	Riêng kiểm kê — đang đếm thực tế
Chờ phê duyệt	Đã gửi, chờ lãnh đạo phê duyệt
Đã duyệt / Hoàn thành	Đã duyệt, tồn kho đã được điều chỉnh
Bị từ chối	Từ chối — không chạm tồn kho

Trạng thái dòng QC

Trạng thái	Ý nghĩa
Chờ kiểm	Chưa được kiểm tra
Đạt	Đạt quy tắc 75%, sẵn sàng cho bước cắt hàng
Không đạt	Không đạt 75%, chờ quản lý hoặc lãnh đạo xử lý ngoại lệ (Trả NCC / Từ chối / Chấp nhận có ghi chú)

8. KẾT LUẬN

Tài liệu này mô tả **9 luồng nghiệp vụ chính** và nhóm chức năng mở rộng Barcode/Serial/Rfid giúp đội ngũ vận hành kho bảo quản nắm được tổng thể cách hệ thống **WMS** vận hành. Các luồng được thiết kế theo nguyên tắc:

- **Tự động hoá có kiểm soát:** AI camera tại cổng, QC tự tính theo quy tắc 75%, gợi ý ô cắt hàng thông minh — mỗi bước tự động đều có luồng nhập tay song hành để không phụ thuộc thiết bị AI khi go-live.
- **Kiểm soát chặt bằng workflow:** Mỗi phiếu (nhập / xuất / chuyển phẩm cấp / kiểm kê) đi qua các trạng thái rõ ràng, thay đổi tồn chỉ thực hiện trong giao dịch để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.
- **Phân quyền đa tầng:** Theo chức năng (quyền hạn), theo phạm vi dữ liệu (mỗi NV chỉ thấy kho được gán), và theo trạng thái phiếu (chỉ người đứng vai trò mới được duyệt).
- **Linh hoạt xử lý ngoại lệ:** Hàng không đạt QC có luồng xử lý riêng; lệnh xuất có thể huỷ trước khi xuất; kiểm kê chênh lệch có quy trình phê duyệt minh bạch.
- **Bảo mật dữ liệu:** Mọi API có quyền hạn theo kho; mọi chứng từ đính kèm đều kiểm định dạng, chống tấn công traversal và có header an toàn.
- **Minh bạch & truy vết:** Mọi giao dịch tồn được ghi vào sổ nhật ký (Nhập / Xuất / Điều chuyển / Đổi vị trí / Chuyển phẩm cấp / Kiểm kê); mọi phê duyệt được ghi audit log cùng người thao tác để đối soát về sau.

Mọi góp ý xin gửi về đội dự án để hoàn thiện trước khi triển khai chính thức.

— Hết —

KHO-BQP / WMS — BRD v1.0 · Nhóm sản phẩm nội bộ · 04/2026